

MISE EN PLACE D'UNE AUTHENTIFICATION RADIUS

Securisation WiFi avec Active Directory

BTS SIO - E5 Support et mise a disposition de services informatiques

Mission 6 - Administration Reseau

Realise par :

Henrio CHAMBAL

Jurgen SAVI DE TOVE

Djulian FRANCOIS

Moudjahid

Introduction

Ce document presente la mise en place d'une authentification RADIUS pour securiser l'accès WiFi d'une entreprise. L'objectif est de permettre aux utilisateurs du domaine Active Directory de se connecter au reseau sans fil en utilisant leurs identifiants AD.

L'architecture mise en place comprend :

- Un serveur Windows Server avec Active Directory et le rôle NPS (Network Policy Server)
- Une borne WiFi configuree comme client RADIUS
- Des utilisateurs du domaine qui s'authentifient via leurs identifiants AD

Le protocole RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) permet de centraliser l'authentification et d'assurer une securite renforcee avec le protocole 802.1X.

Architecture reseau

Composants :

- Serveur AD/NPS : Serveur RADIUS qui gere l'authentification
- Borne WiFi : Client RADIUS qui transmet les demandes d'authentification
- Clients : PC/Smartphones qui se connectent au WiFi avec identifiants AD

Flux d'authentification :

1. L'utilisateur se connecte au WiFi avec son login/mot de passe AD
2. La borne WiFi transmet la demande au serveur RADIUS (NPS)
3. NPS verifie les identifiants dans Active Directory
4. Si OK, l'accès est autorise ; sinon, refuse

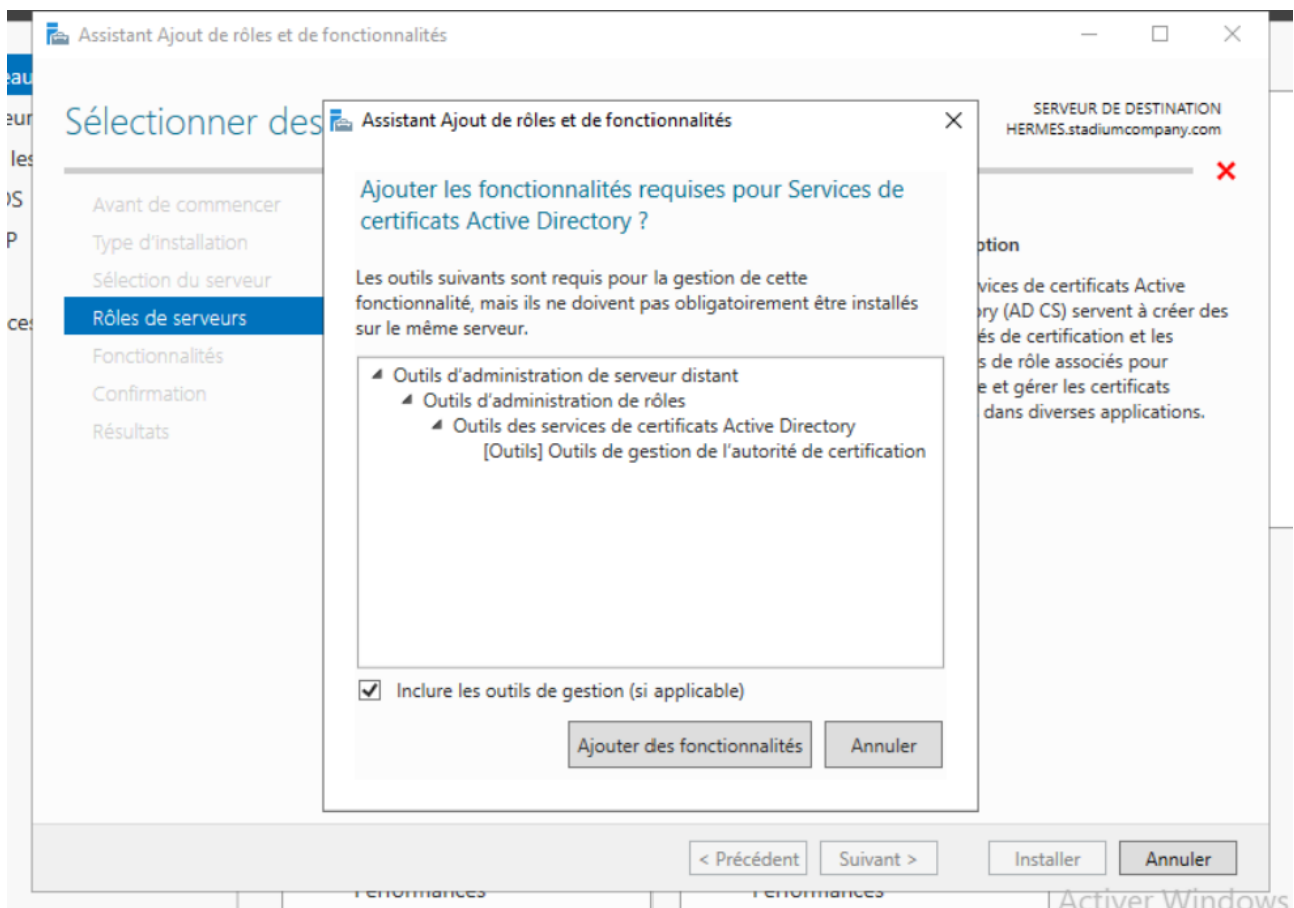
PARTIE 1 : CONFIGURATION ACTIVE DIRECTORY

Etape 1 : Installation du role Autorite de Certification (AD CS)

La premiere etape consiste a installer les Services de certificats Active Directory (AD CS).

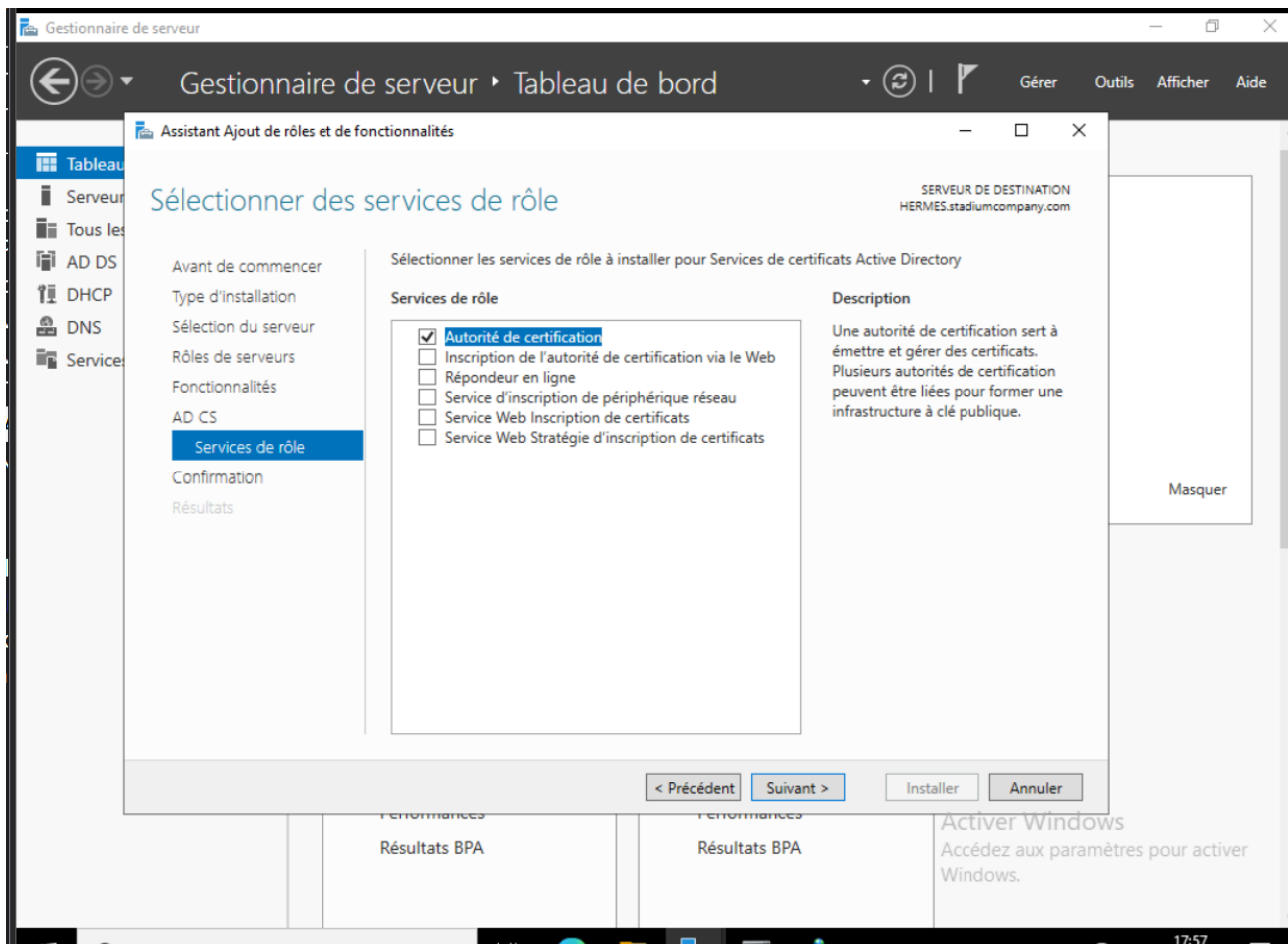
Ce role permet de creer une infrastructure de cles publiques (PKI) necessaire pour l'authentification PEAP.

Dans le Gestionnaire de serveur, on ajoute le role "Services de certificats Active Directory".



Selection de l'Autorite de certification

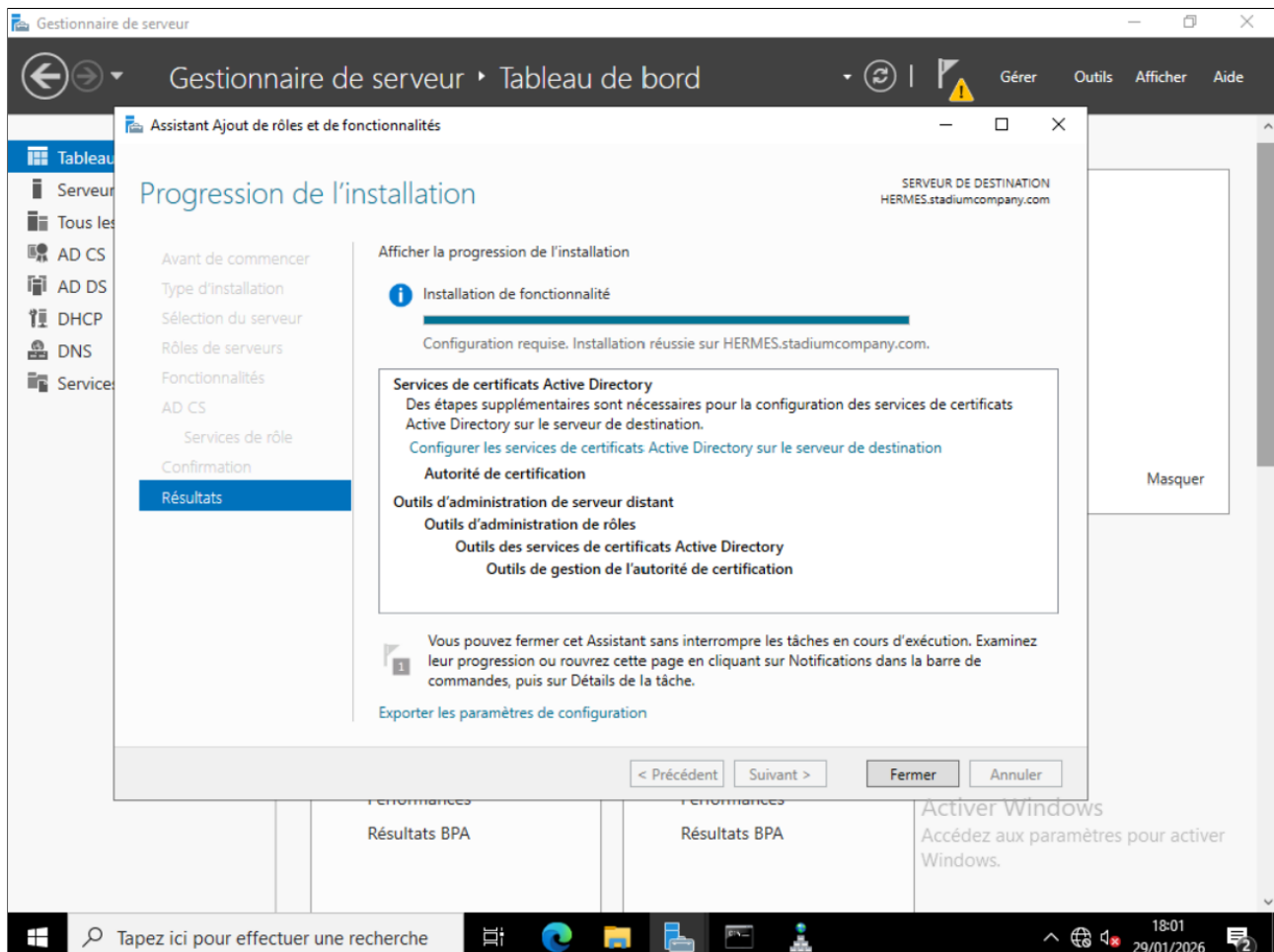
On selectionne le service "Autorite de certification" qui permettra d'emetre des certificats pour securiser les communications entre le serveur NPS et les clients WiFi.



Mise en place d'une authentification RADIUS

Installation reussie

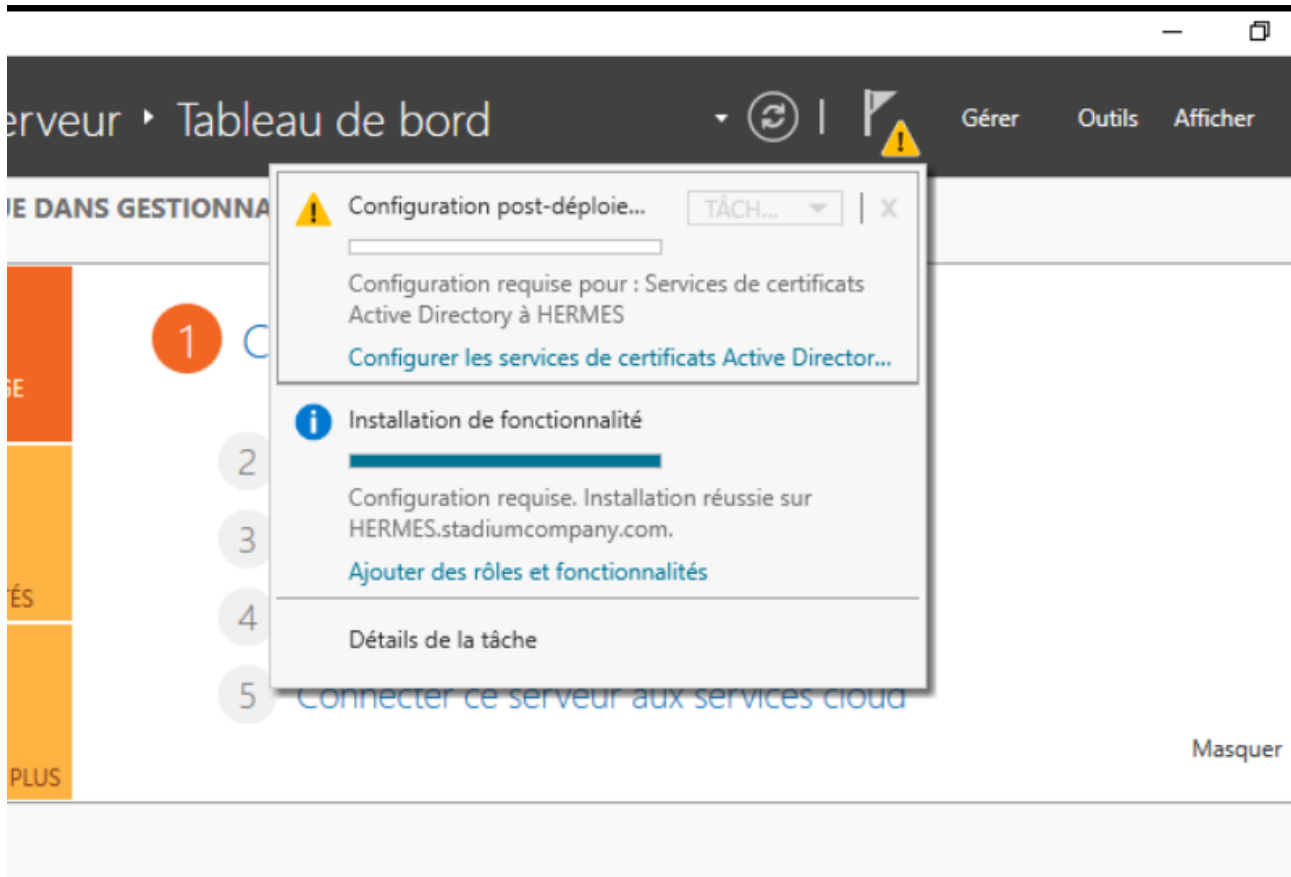
L'installation du role AD CS est terminee. On peut voir que les outils d'administration ont ete installes. Il faut maintenant configurer les services de certificats.



Etape 2 : Configuration de l'Autorite de Certification

Après l'installation, une notification apparaît pour configurer les services.

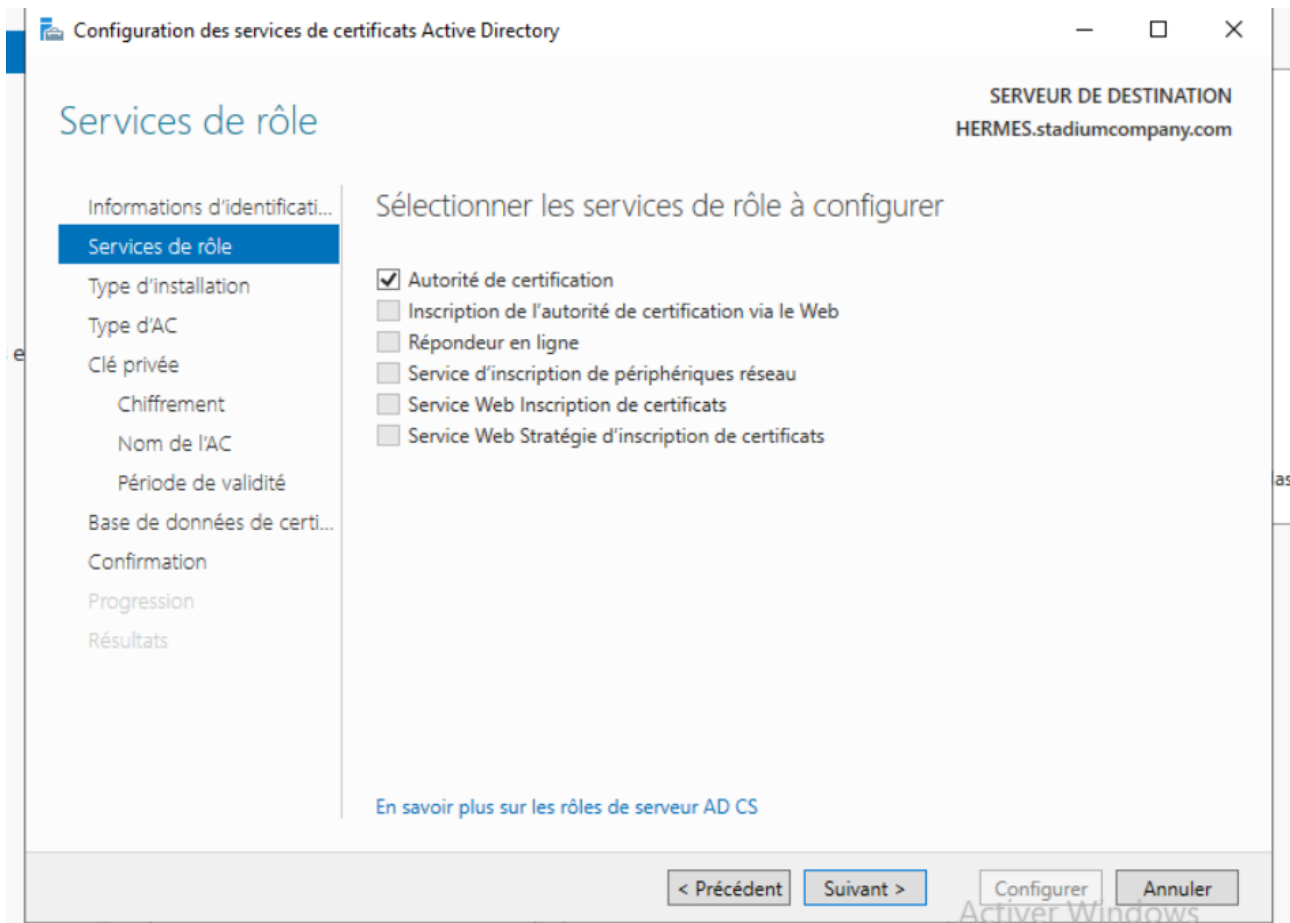
On clique sur "Configurer les services de certificats Active Directory" pour lancer l'assistant de configuration.



Services de rôle

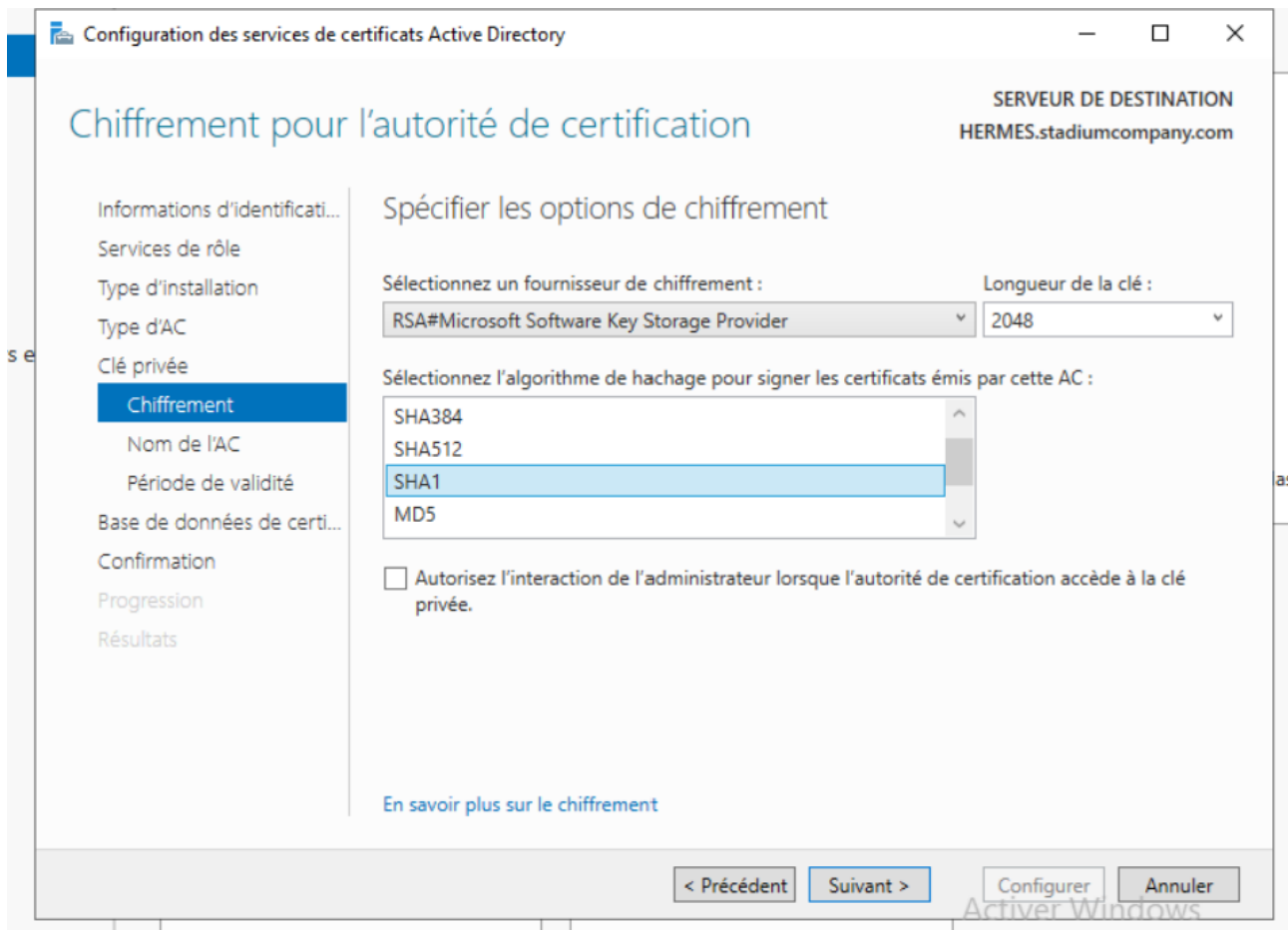
On sélectionne "Autorité de certification" comme service de rôle à configurer.

C'est le composant principal qui permettra d'émettre et gérer les certificats.



Configuration du chiffrement - SHA1

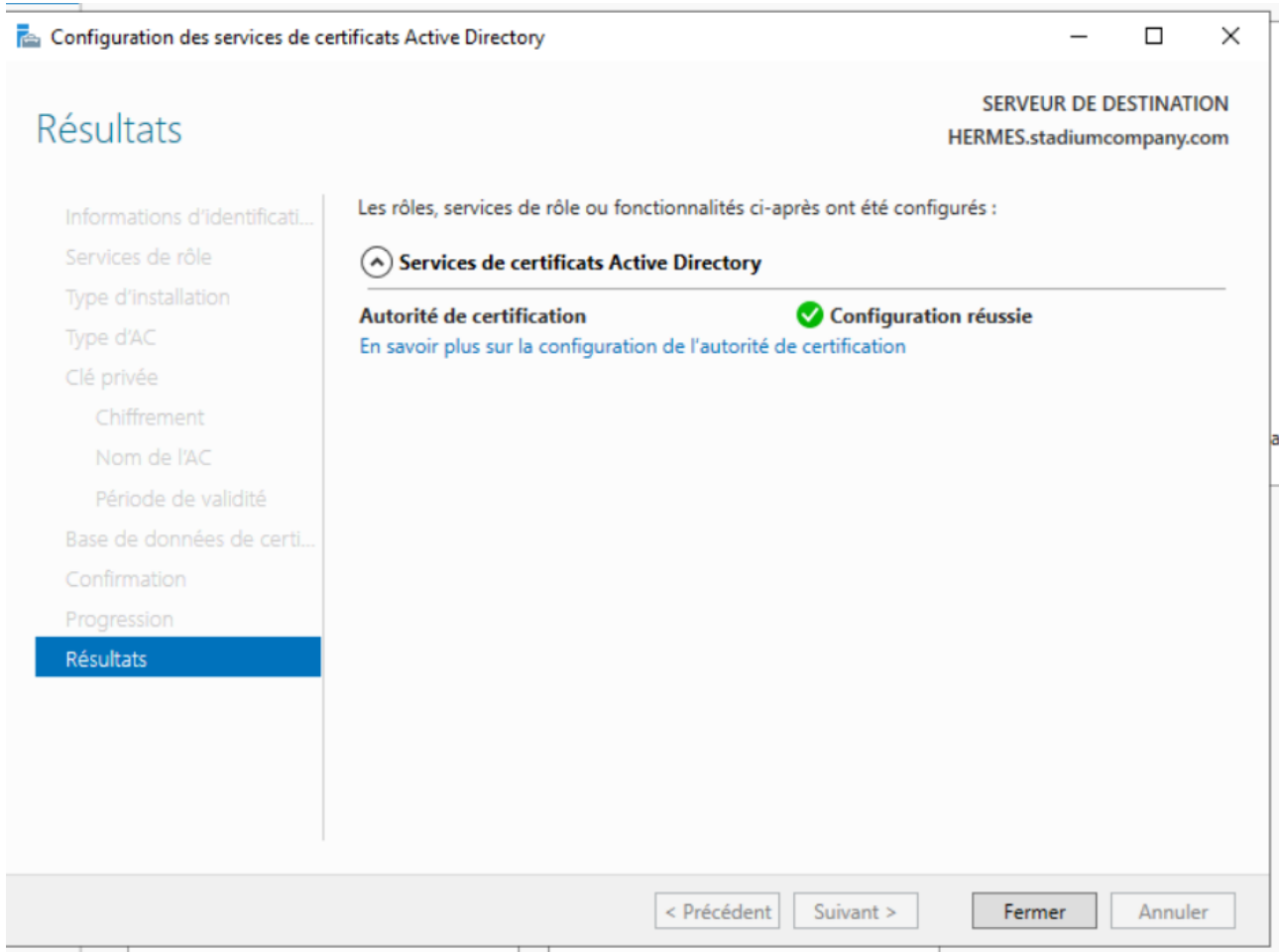
On configure les options de chiffrement. L'algorithme de hachage SHA1 est sélectionné pour la signature des certificats. La longueur de clé est de 2048 bits pour une sécurité adéquate.



Configuration terminée

La configuration de l'Autorité de Certification est terminée avec succès.

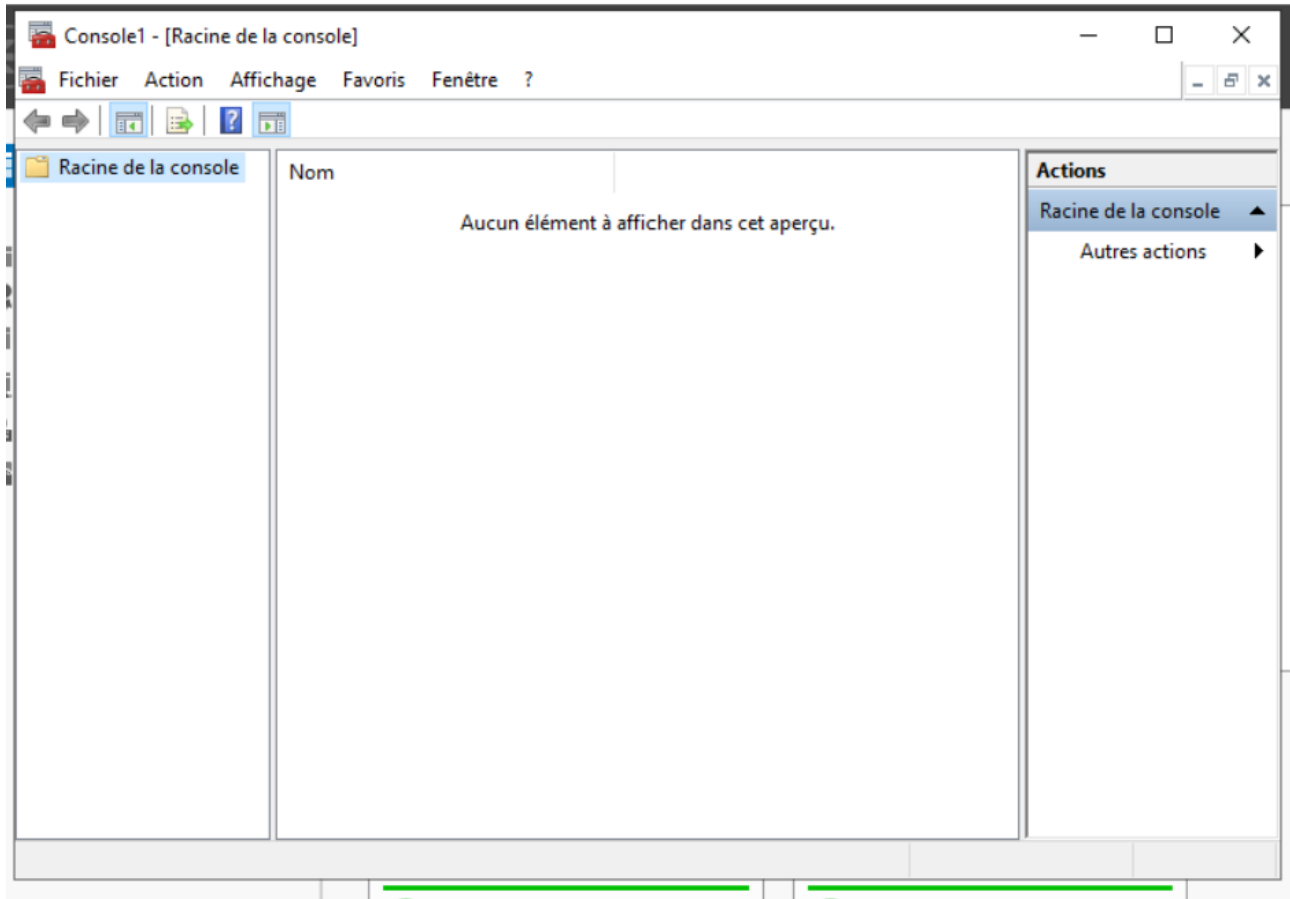
Le serveur peut maintenant émettre des certificats pour le domaine.



Etape 3 : Demande d'un certificat pour le controleur de domaine

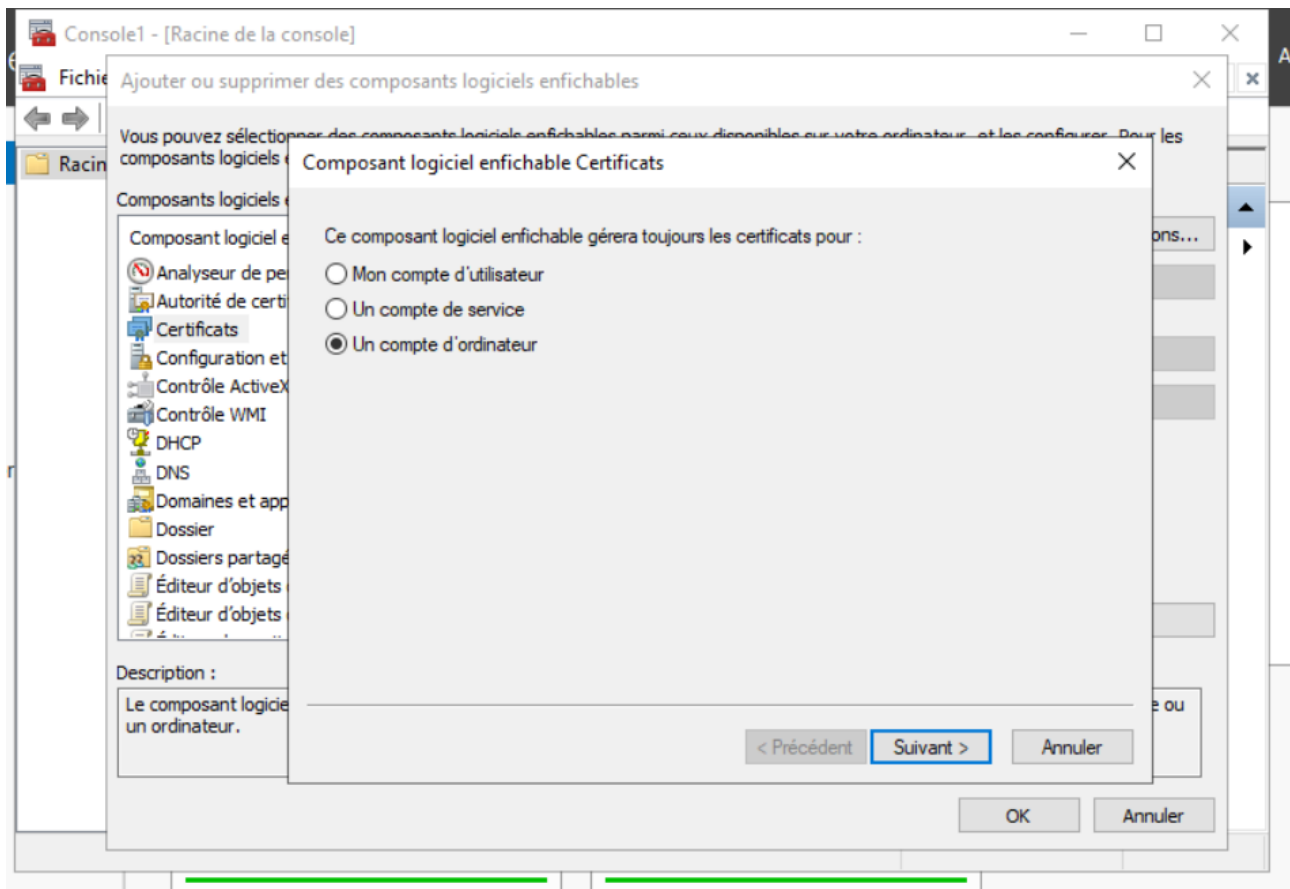
Il faut maintenant demander un certificat pour le controleur de domaine.

On ouvre la console MMC (Microsoft Management Console) via la commande 'mmc' dans Executer.



Ajout du composant Certificats

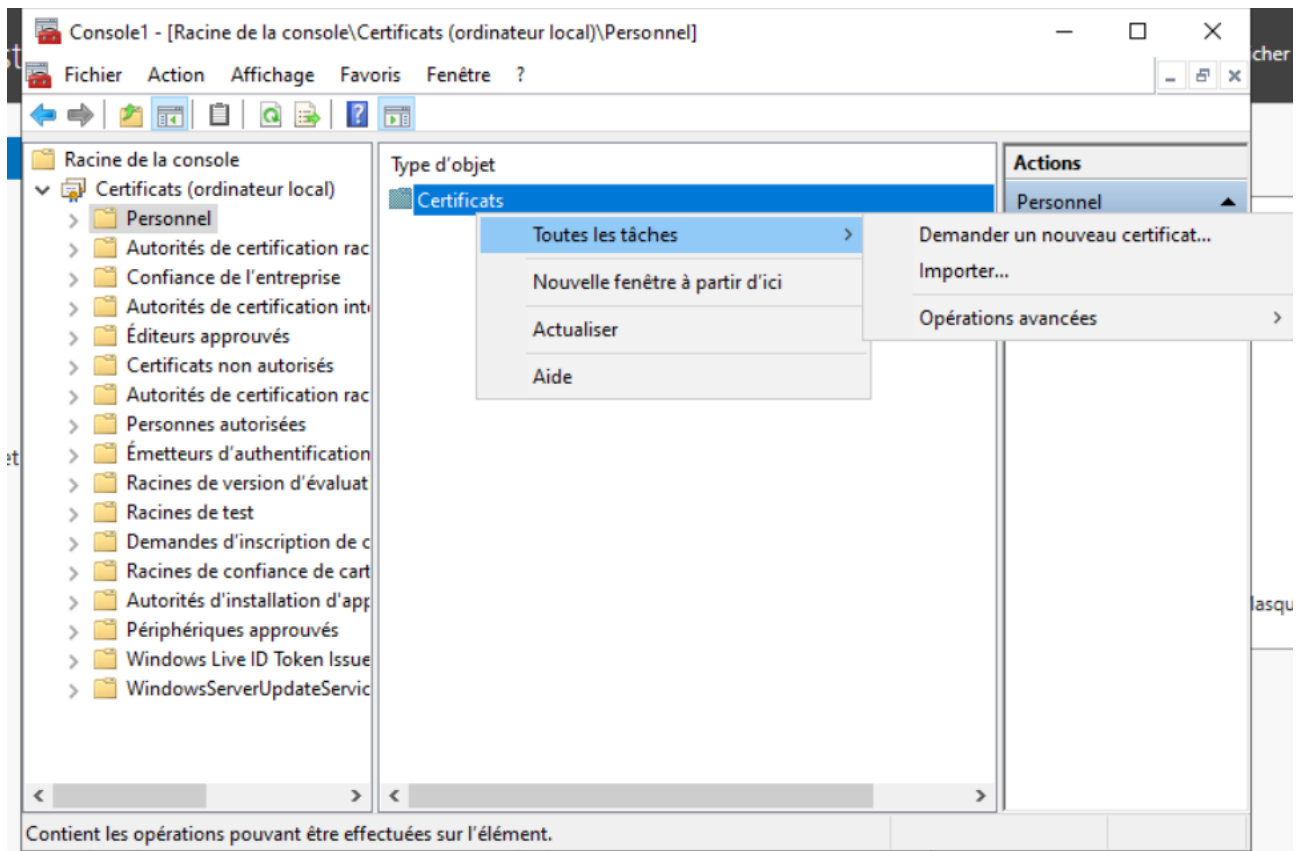
Dans la console MMC, on ajoute le composant logiciel enfichable "Certificats" pour le compte d'ordinateur local. Cela permet de gérer les certificats de la machine.



Demande d'un nouveau certificat

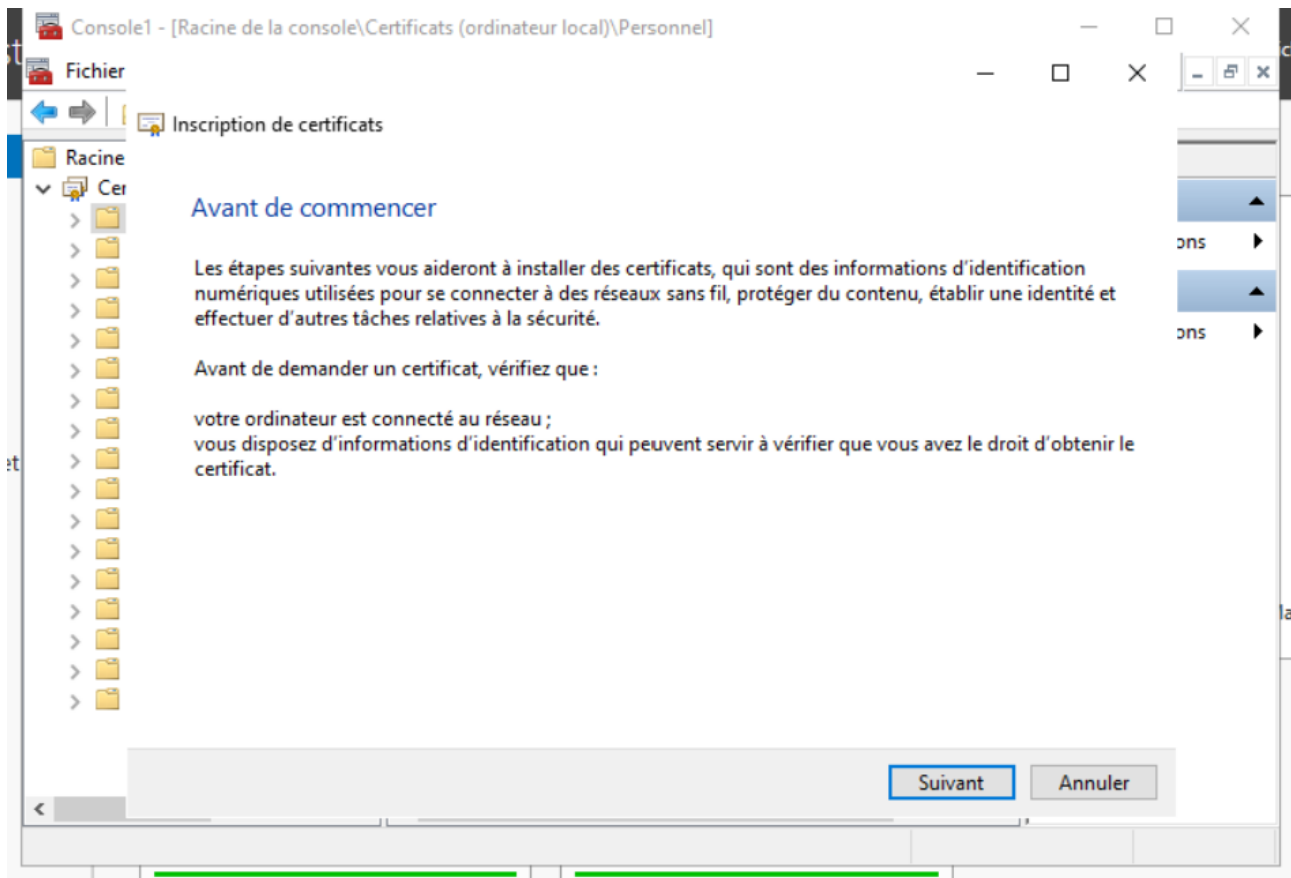
Dans le magasin Personnel > Certificats, on fait un clic droit puis

"Toutes les tâches" > "Demander un nouveau certificat" pour lancer l'assistant d'inscription.



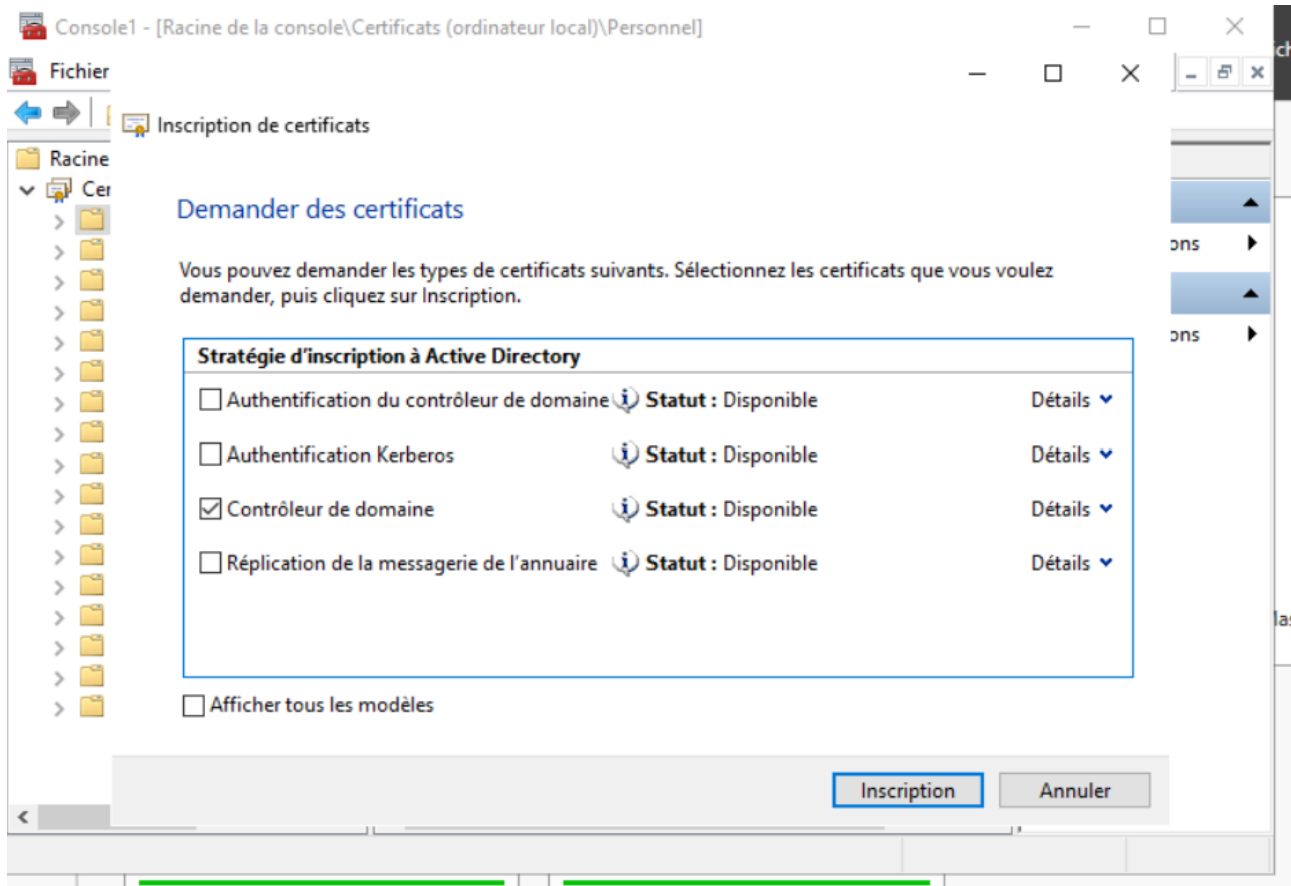
Assistant d'inscription de certificat

L'assistant d'inscription de certificats s'ouvre. On sélectionne la stratégie d'inscription à Active Directory qui est configurée par l'administrateur.



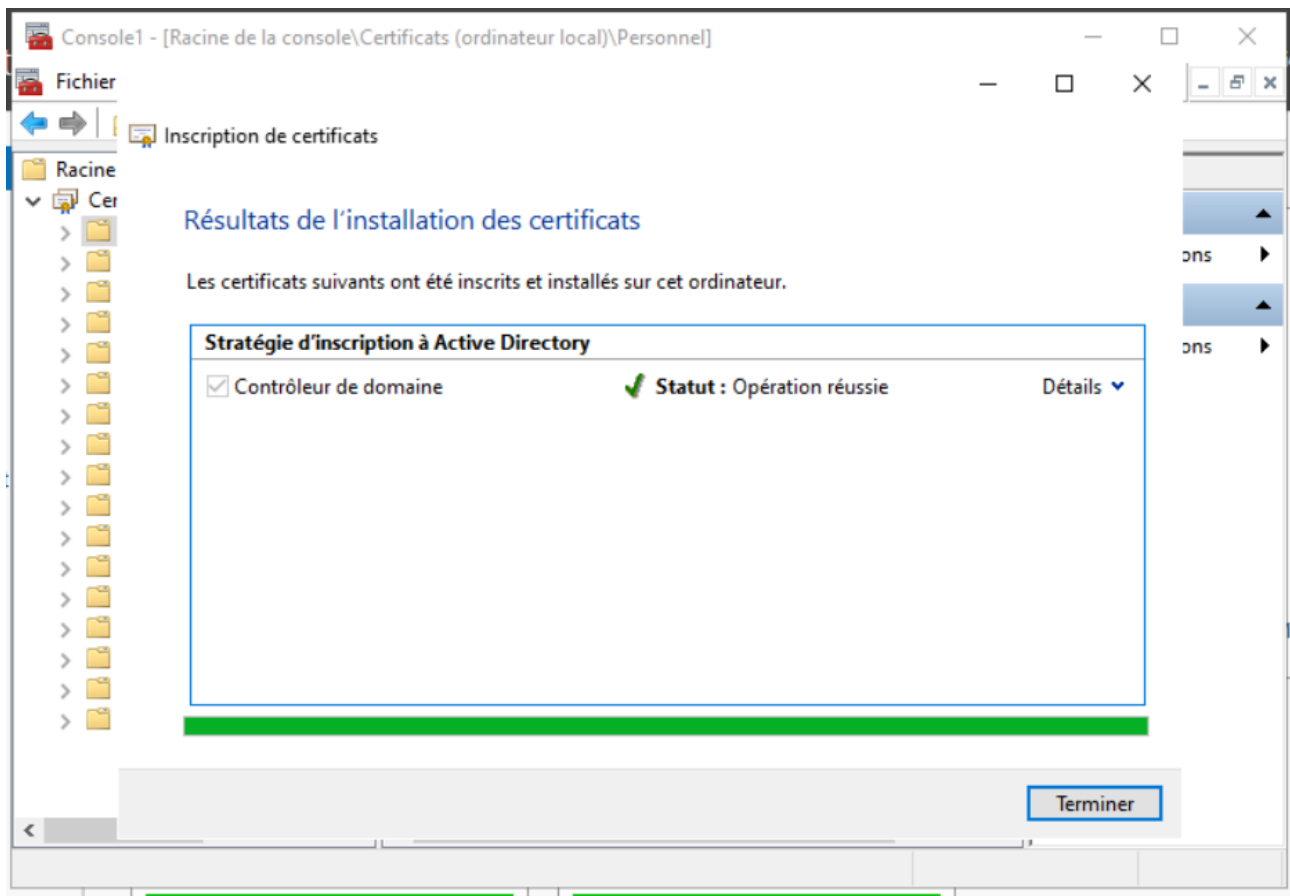
Selection du type de certificat

On selectionne "Contrôleur de domaine" comme type de certificat a demander.
Ce certificat permettra l'authentification securisee du serveur aupres des clients.



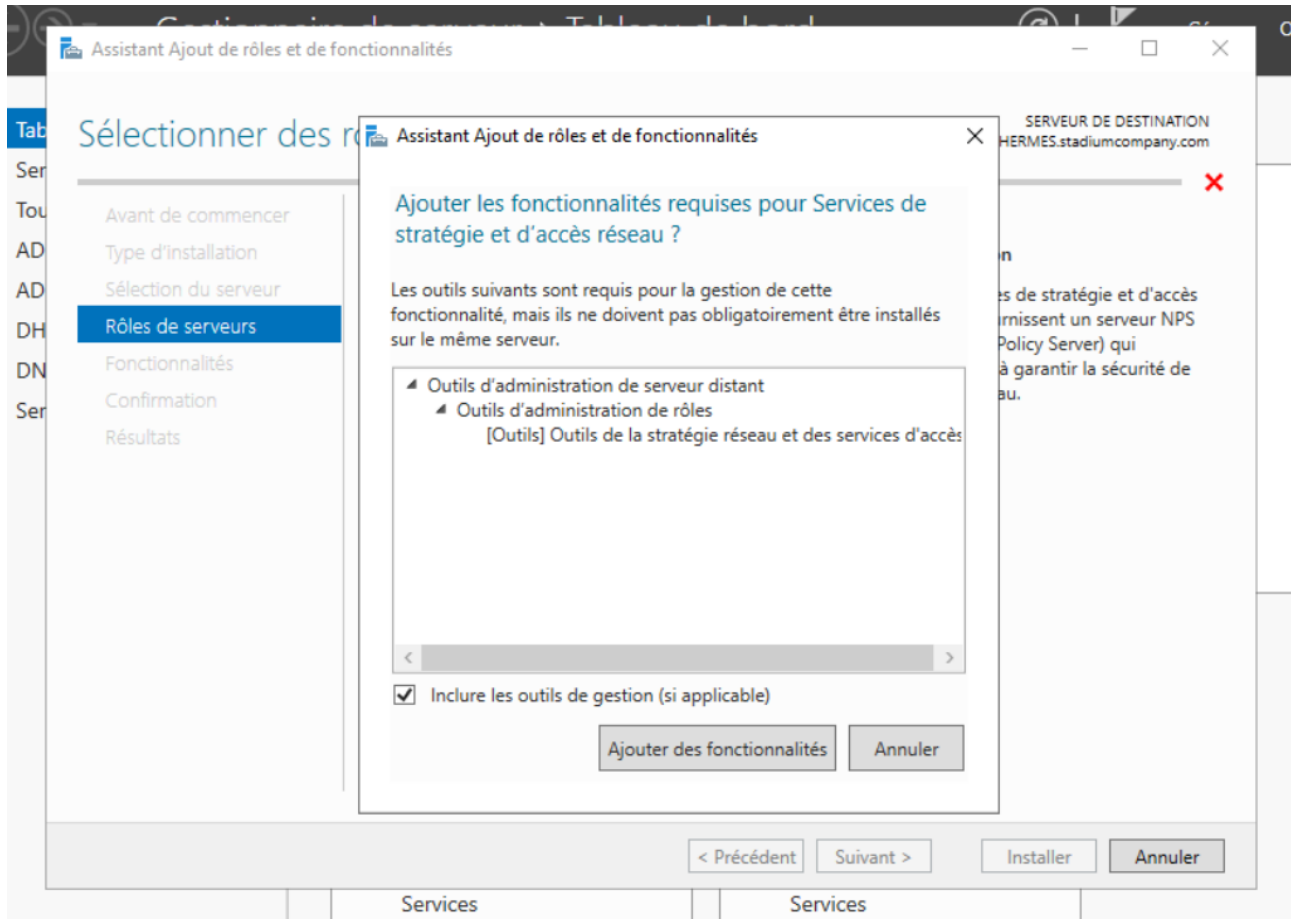
Certificat installe avec succes

L'inscription du certificat est reussie. Le certificat "Contrôleur de domaine" est maintenant installe et pret a etre utilise pour l'authentification RADIUS.



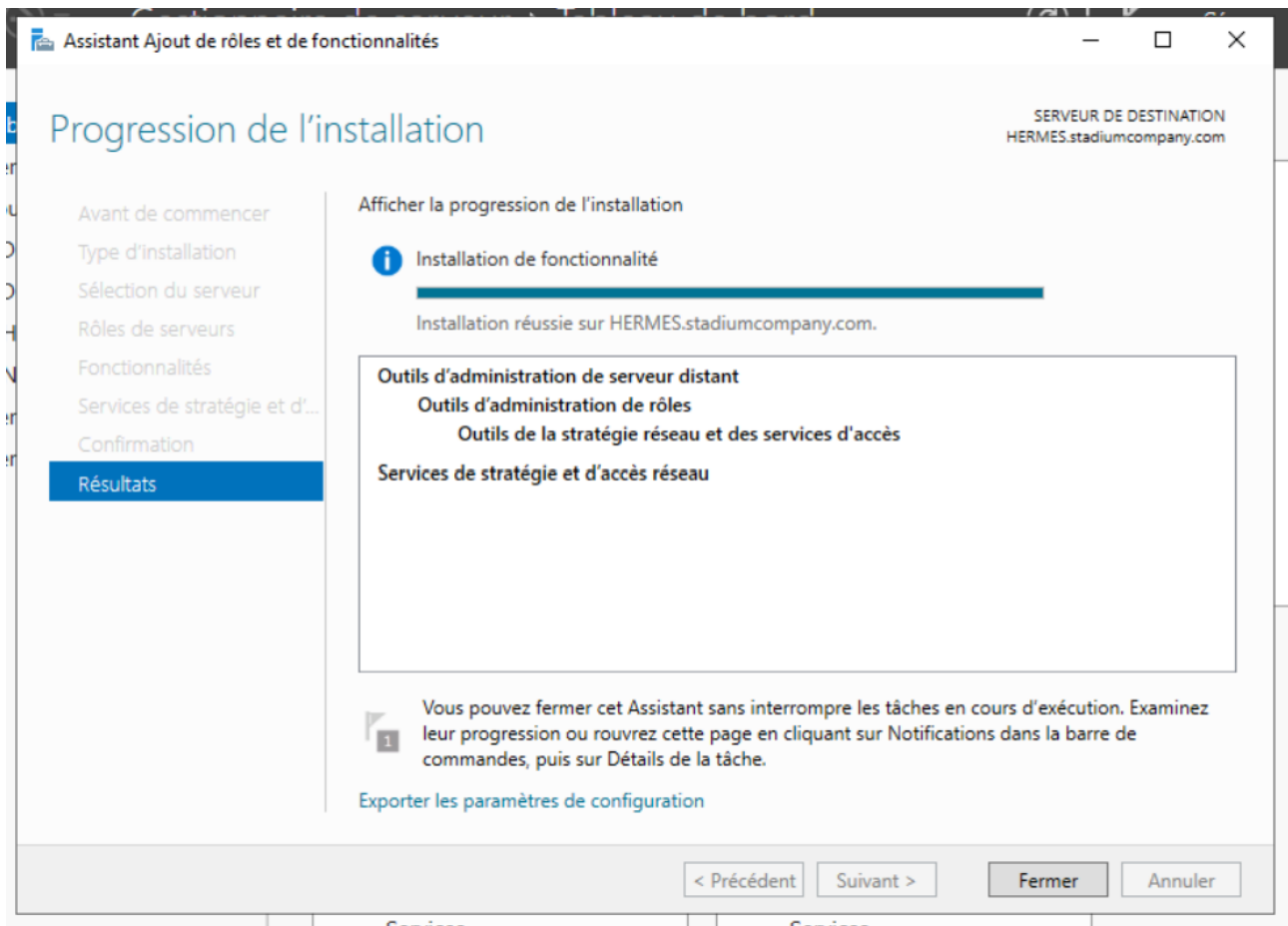
Etape 4 : Installation du service NPS (Network Policy Server)

Le service NPS est le serveur RADIUS de Microsoft. Il permet d'authentifier les demandes de connexion provenant des points d'accès WiFi. On installe le rôle "Services de stratégie et d'accès réseau".



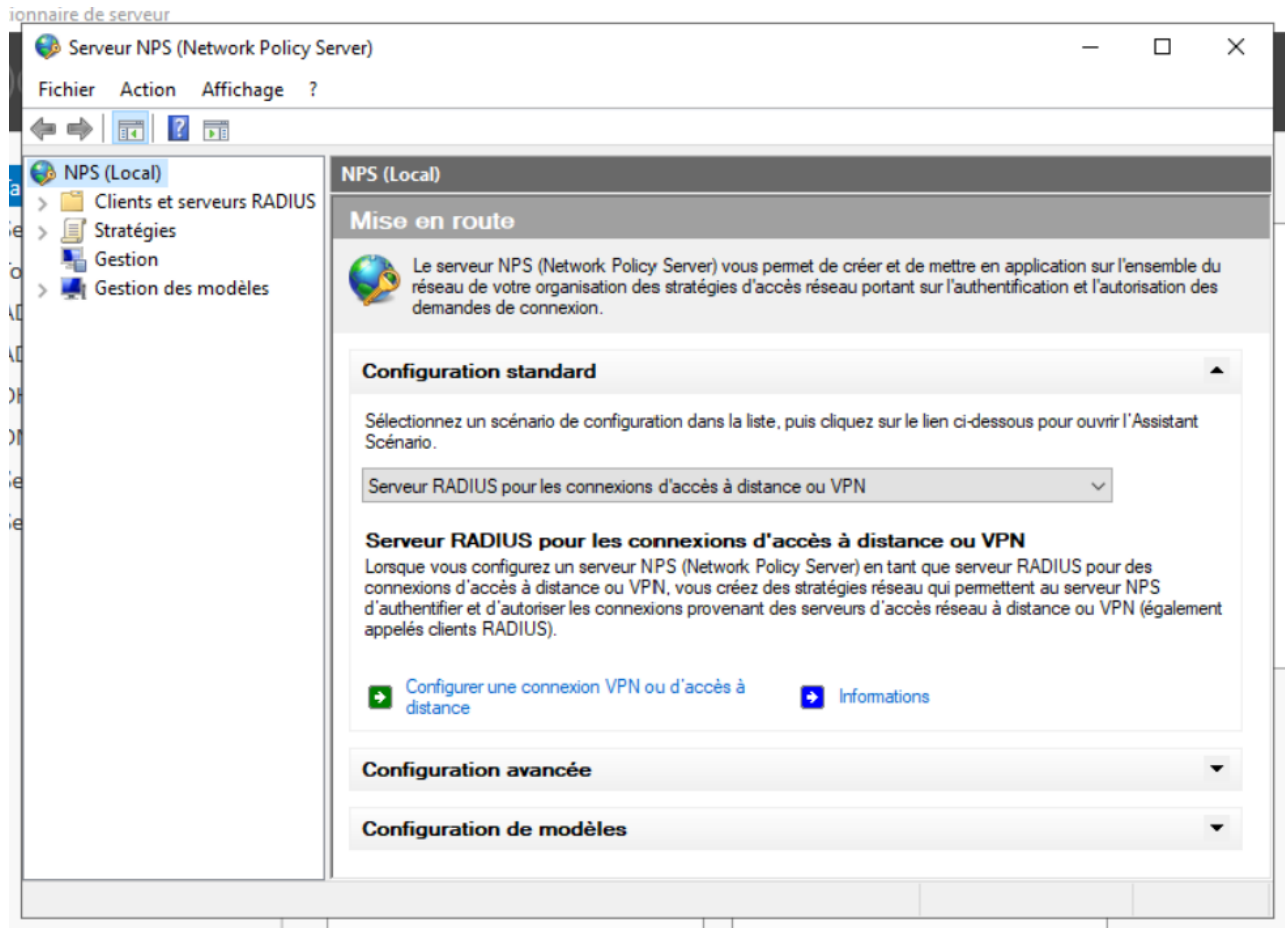
Installation réussie de NPS

L'installation du service NPS est terminée. Les outils d'administration de la stratégie réseau et des services d'accès sont maintenant disponibles.



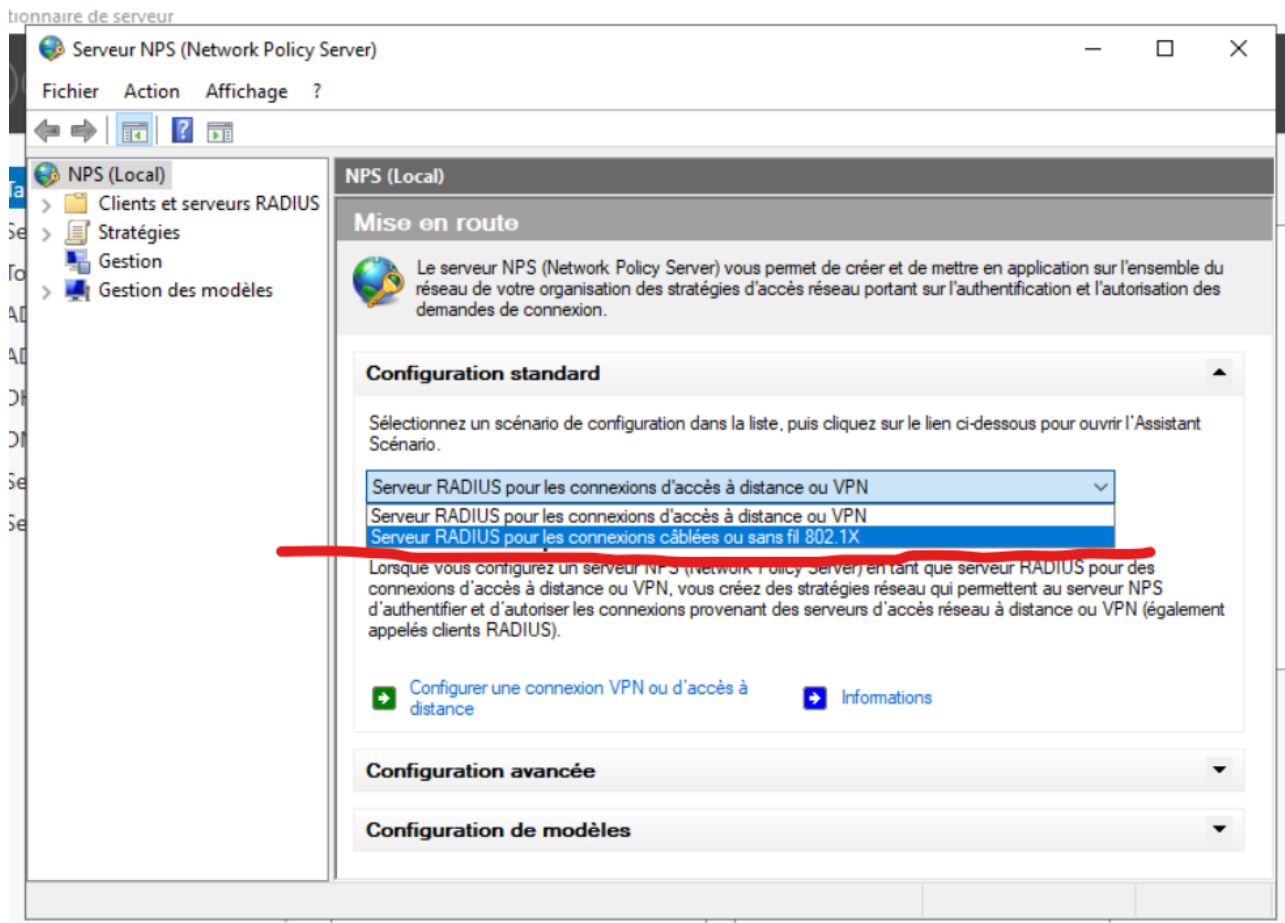
Etape 5 : Configuration du serveur NPS pour 802.1X

On ouvre la console NPS depuis Outils > Serveur NPS. Cette console permet de configurer le serveur comme serveur RADIUS pour les connexions sans fil sécurisées.



Selection du scenario de configuration

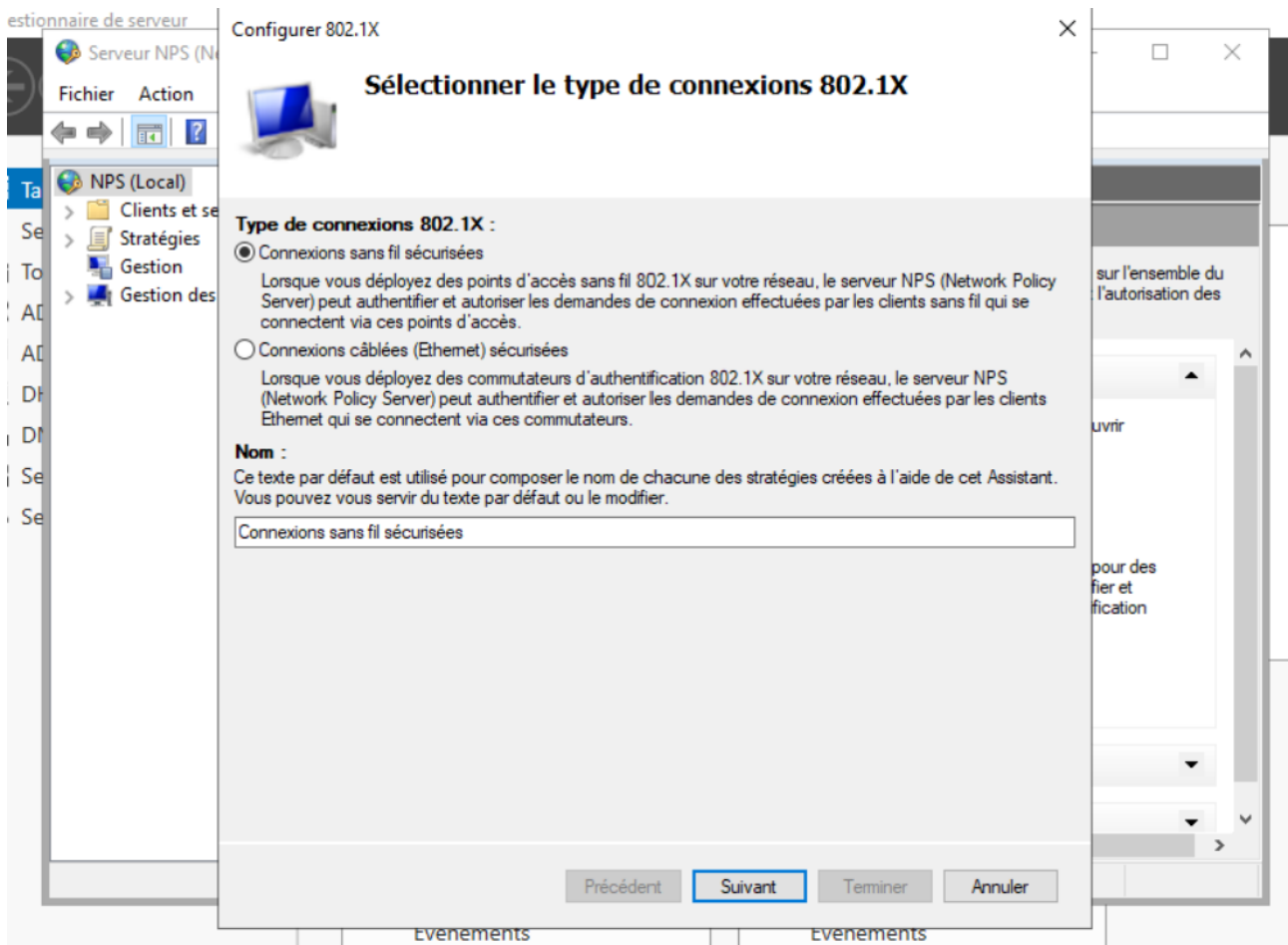
Dans la configuration standard, on selectionne "Serveur RADIUS pour les connexions cablees ou sans fil 802.1X". Ce scenario correspond a notre besoin d'authentification WiFi.



Type de connexion 802.1X

On sélectionne "Connexions sans fil sécurisées" comme type de connexion 802.1X.

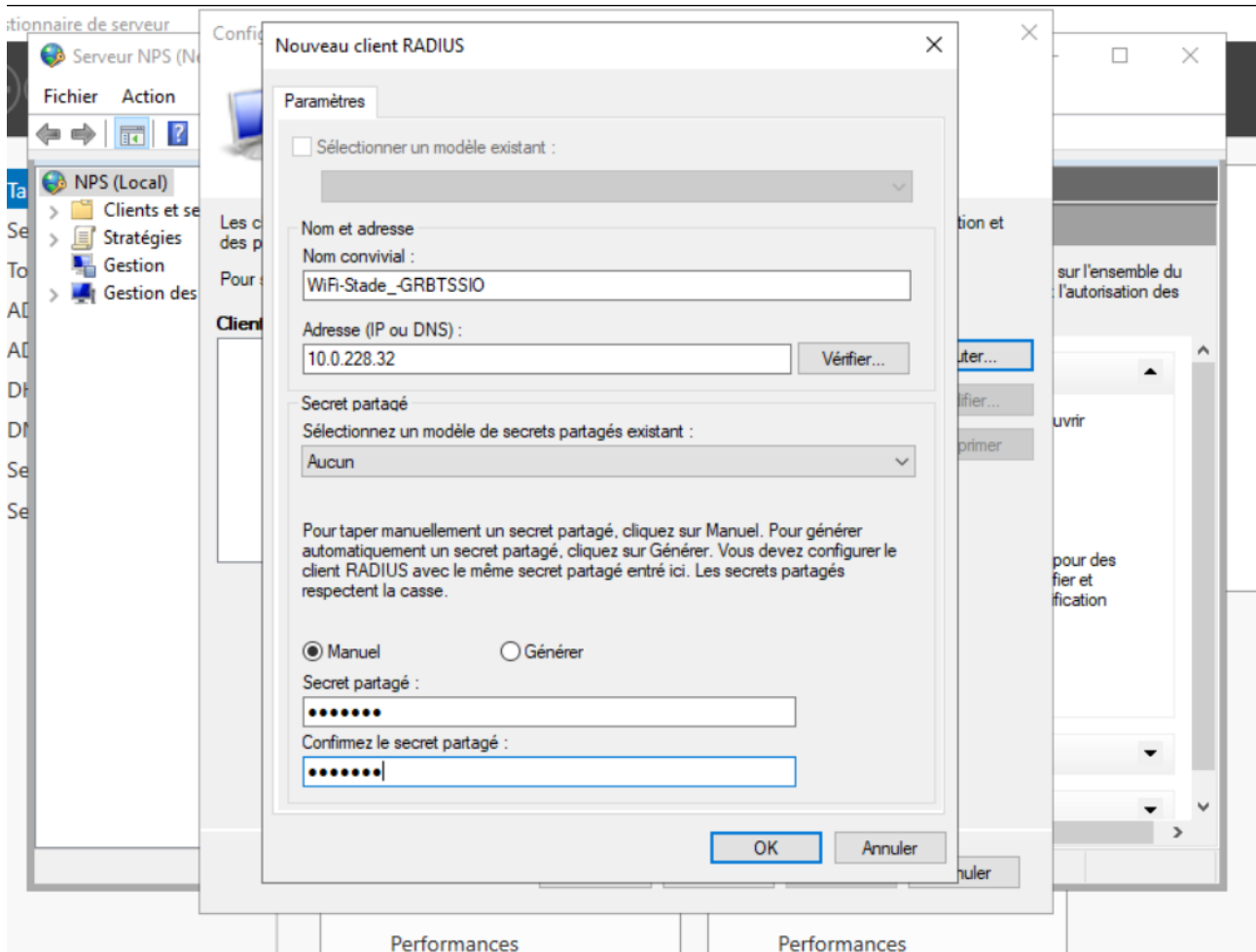
On peut donner un nom personnalisé à cette configuration.



Etape 6 : Ajout du client RADIUS (borne WiFi)

On ajoute la borne WiFi comme client RADIUS. Il faut spécifier :

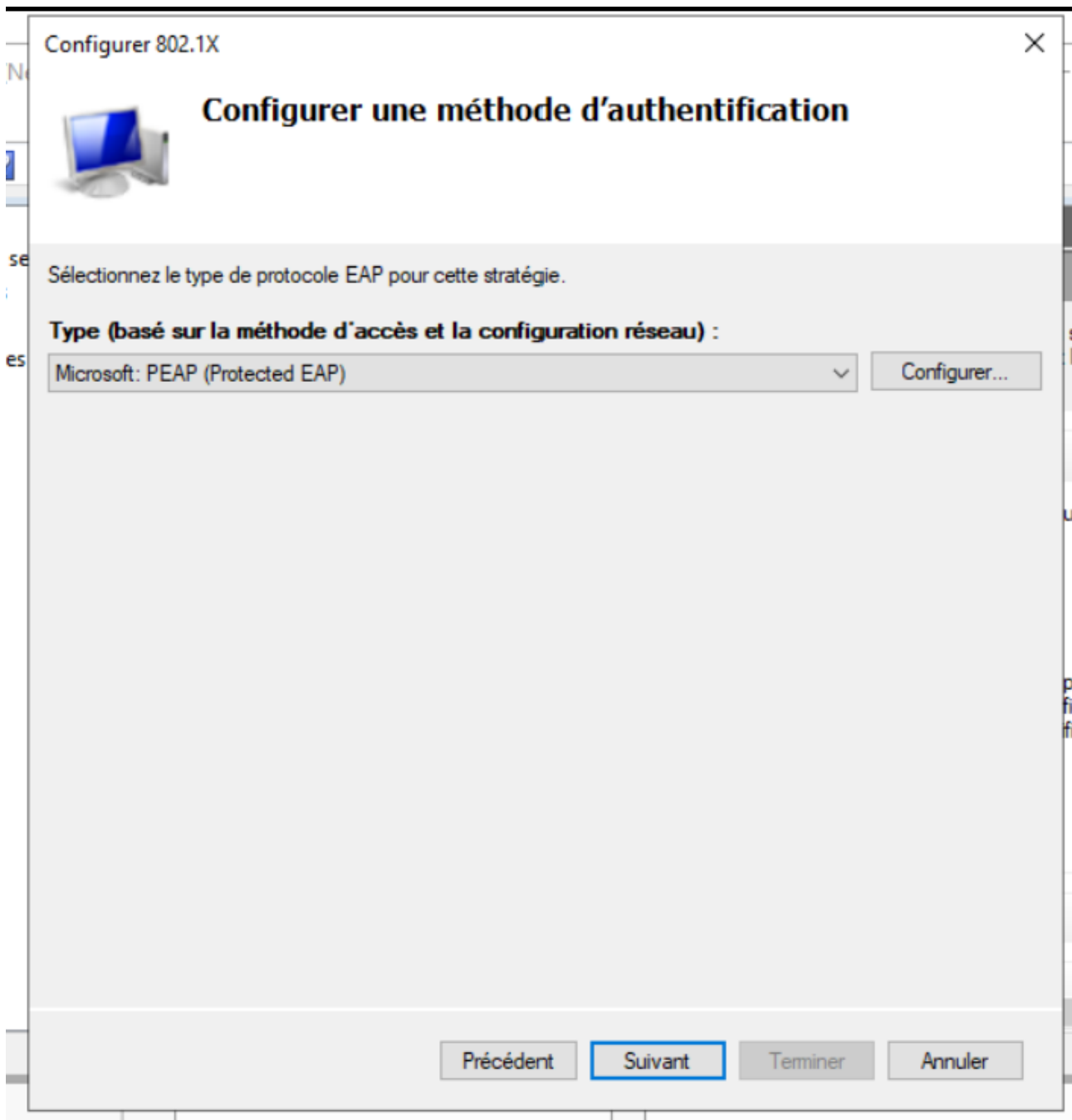
- Le nom convivial (ex: WiFi-Radius)
- L'adresse IP de la borne WiFi
- Un secret partagé (mot de passe) qui doit être identique sur la borne et le serveur NPS



Methode d'authentification PEAP

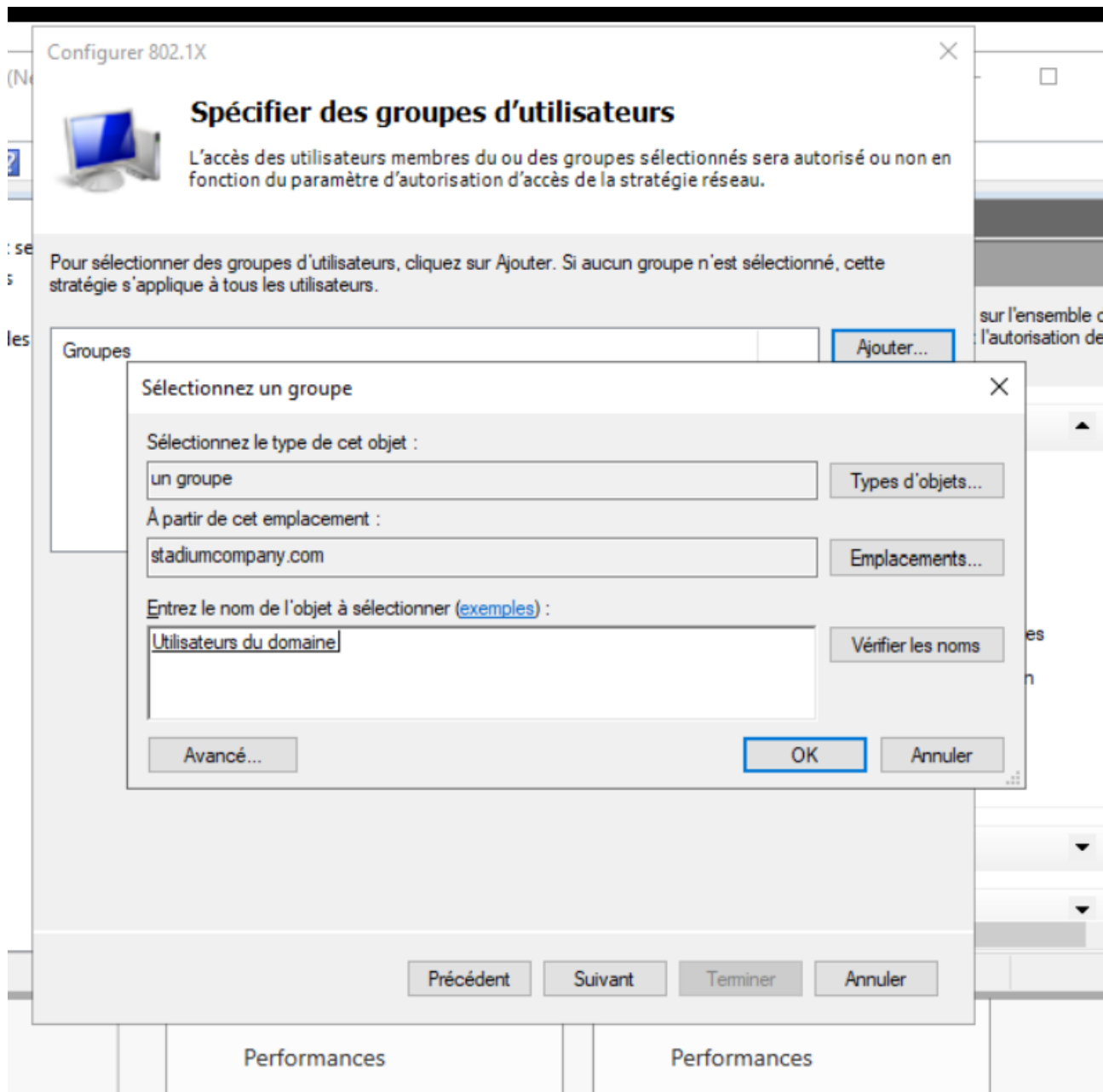
On selectionne "Microsoft: PEAP (Protected EAP)" comme methode d'authentification.

PEAP encapsule l'authentification dans un tunnel TLS securise, protegeant les identifiants.



Groupes d'utilisateurs autorisés

On ajoute le groupe "Utilisateurs du domaine" pour autoriser tous les utilisateurs AD à se connecter au WiFi. On peut aussi créer un groupe spécifique pour plus de contrôle.

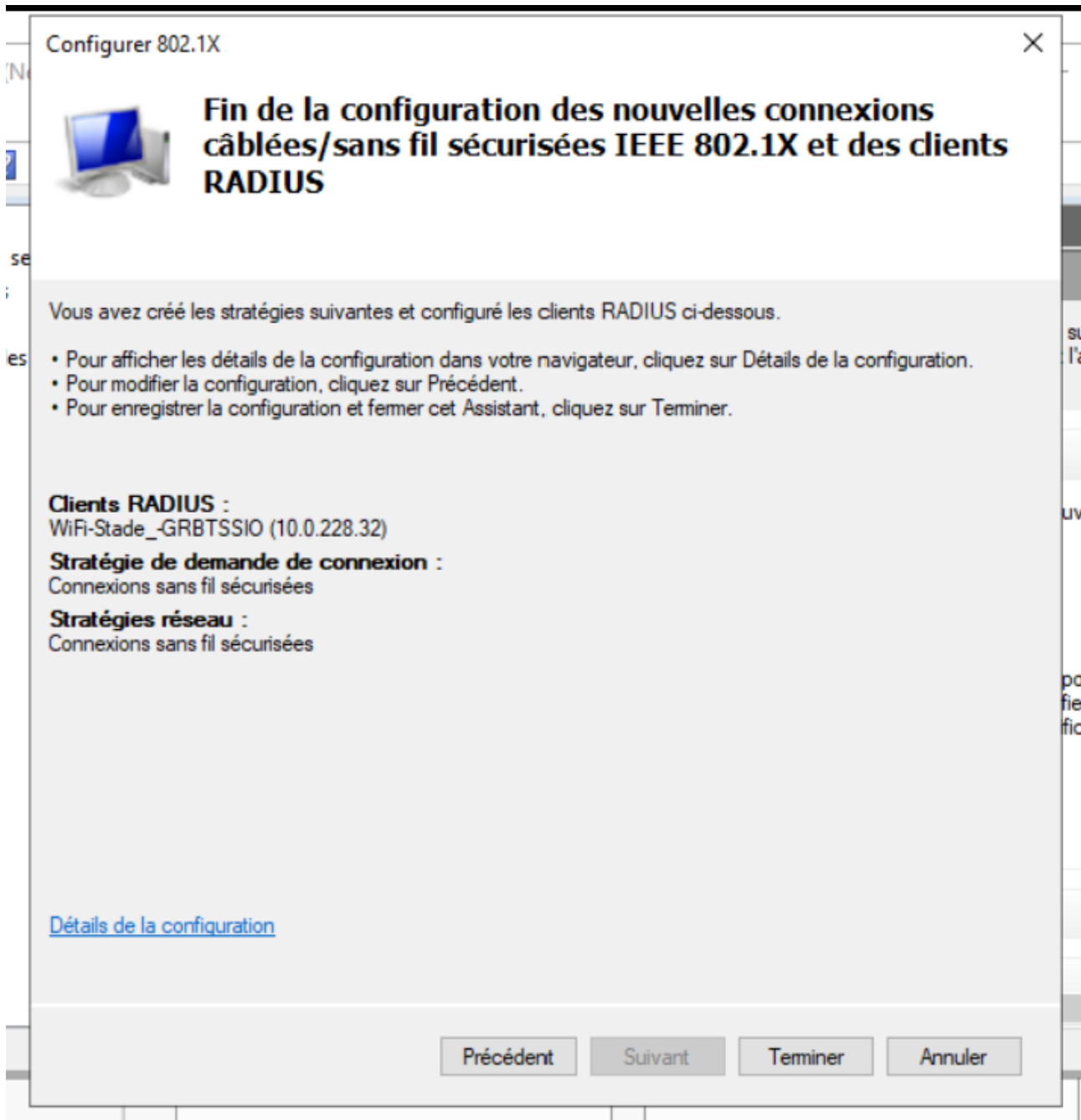


Recapitulatif de la configuration

L'assistant affiche un recapitulatif de la configuration :

- Client RADIUS configure (borne WiFi)
- Strategie de demande de connexion creee
- Strategie reseau definie

On clique sur Terminer pour valider.



PARTIE 2 : CONFIGURATION DE LA BORNE WIFI

Configuration de la borne WiFi Cisco

La borne WiFi doit être configurée pour utiliser le serveur RADIUS (NPS) pour l'authentification.

Les paramètres principaux à configurer sont :

- L'adresse IP du serveur RADIUS
- Le secret partagé (identique à celui configuré dans NPS)
- Le mode d'authentification WPA2-Enterprise avec 802.1X

Configuration de l'interface radio (dot11Radio)

Configuration de l'interface radio de la borne WiFi. Cette interface gère les communications sans fil avec les clients.

```
ap(config-if)#exit
ap(config)#interface dot11Radio 0
ap(config-if)#ssid WiFi-Stade_GRBTSIO
ap(config-if-ssid)#e
*Mar  2 15:18:33.904: %DOT11-5-EXPECTED_RADIO_RESET: Restarting Radio interface Dot11Radio0 due to interface reset
ap(config-if)#exit
ap(config)#interface
ap(config)#interface dot
ap(config)#interface dot11Radio 0
ap(config-if)#encryption mode ciphers aes-ccm tkip
ap(config-if)#
*Mar  2 15:20:11.755: %DOT11-5-EXPECTED_RADIO_RESET: Restarting Radio interface Dot11Radio0 due to interface reset
ap(config-if)#no shut
ap(config-if)#
*Mar  2 15:20:24.634: %DOT11-5-EXPECTED_RADIO_RESET: Restarting Radio interface Dot11Radio0 due to interface reset
*Mar  2 15:20:24.635: %LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio0, changed state to reset
*Mar  2 15:20:25.638: %DOT11-4-NO_HT: Interface Dot11Radio0, Mcs rates disabled on wlan 0 due to not using AES encryption or encryption is not disabled
*Mar  2 15:20:25.644: %DOT11-6-FREQ_SCAN: Interface Dot11Radio0, Scanning frequencies for 19 seconds
ap(config-if)#exit
ap(config)#
```

Configuration WPA-PSK

Configuration du mode de securite WPA sur la borne WiFi.

Le WPA2-Enterprise est utilise avec l'authentification RADIUS.

```
ap(config-ssid)#wpa-psk ascii Bts2026$
ap(config-ssid)#
*Mar  2 15:26:57.329: %DOT11-5-EXPECTED_RADIO_RESET: Restarting Radio interface Dot11Radio0 due to interface reset
*Mar  2 15:26:57.330: %LINK-6-UPDOWN: Interface Dot11Radio0, changed state to down
*Mar  2 15:26:57.335: %LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio0, changed state to reset
*Mar  2 15:26:58.330: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0, changed state to down
*Mar  2 15:26:58.358: %LINK-6-UPDOWN: Interface Dot11Radio0, changed state to up
*Mar  2 15:26:59.358: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0, changed state to up
ap(config-ssid)#exit
ap(config)#
```

Gestion des clés d'authentification

Configuration de la gestion des clés d'authentification.

Le mode WPA2 avec gestion de clés est active pour sécuriser les communications.

```
ap(config-ssid)#authentication key-management wpa version 2
ap(config-ssid)#
*Mar  2 15:24:52.523: %DOT11-5-EXPECTED_RADIO_RESET: Restarting Radio interface Dot11Radio0 due to interface reset
*Mar  2 15:24:52.524: %LINK-6-UPDOWN: Interface Dot11Radio0, changed state to down
*Mar  2 15:24:52.529: %LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio0, changed state to reset
*Mar  2 15:24:53.524: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0, changed state to down
*Mar  2 15:24:53.552: %LINK-6-UPDOWN: Interface Dot11Radio0, changed state to up
*Mar  2 15:24:54.552: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0, changed state to up
```

Mode Guest

Configuration du mode guest (invite) sur la borne.

Ce parametre definit le comportement pour les utilisateurs non authentifies.

```
ap(config-ssid)#guest-mode
ap(config-ssid)#
*Mar  2 15:24:02.087: %DOT11-5-EXPECTED_RADIO_RESET: Restarting Radio interface Dot11Radio0 due to interface reset
*Mar  2 15:24:02.088: %LINK-6-UPDOWN: Interface Dot11Radio0, changed state to down
*Mar  2 15:24:02.093: %LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio0, changed state to reset
*Mar  2 15:24:03.088: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0, changed state to down
*Mar  2 15:24:03.116: %LINK-6-UPDOWN: Interface Dot11Radio0, changed state to up
*Mar  2 15:24:04.115: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0, changed state to up
```

Configuration des VLANs

Creation des VLANs sur la borne WiFi pour segmenter le trafic reseau.

Les VLANs permettent d'isoler differents types de trafic.

```
SW1-SRV(config)#interface range fastEthernet 0/22-24
SW1-SRV(config-if-range)#switchport mode trunk
SW1-SRV(config-if-range)#exit
SW1-SRV(config)#vlan 10
SW1-SRV(config-vlan)#name Administration
SW1-SRV(config-vlan)#exit
SW1-SRV(config)#vlan 20
SW1-SRV(config-vlan)#name Equipe
SW1-SRV(config-vlan)#exit
SW1-SRV(config)#vlan 30
SW1-SRV(config-vlan)#name Systeme
SW1-SRV(config-vlan)#exit
SW1-SRV(config)#vlan 40
SW1-SRV(config-vlan)#name DMZ
SW1-SRV(config-vlan)#exit
SW1-SRV(config)#interface range fastEthernet 0/1-6
SW1-SRV(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW1-SRV(config-if-range)#interface range fastEthernet 0/7-12
SW1-SRV(config-if-range)#exit
SW1-SRV(config)#interface range fastEthernet 0/7-12
SW1-SRV(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW1-SRV(config-if-range)#exit
SW1-SRV(config)#interface range fastEthernet 0/13-18
SW1-SRV(config-if-range)#switchport access vlan30
SW1-SRV(config-if-range)#switchport access vlan 30
SW1-SRV(config-if-range)#exit
SW1-SRV(config)#interface range fastEthernet 0/19-24
SW1-SRV(config-if-range)#switchport access vlan 40
SW1-SRV(config-if-range)#exit
SW1-SRV(config)#
```

Attribution des VLANs

Configuration de l'attribution des VLANs aux interfaces.

Chaque VLAN est associe a un reseau specifique.

```
SW1-SRV#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/1, Gi0/2
10	Administration	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6
20	Equipe	active	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12
30	Systeme	active	Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18
40	DMZ	active	Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
SW1-SRV#
```

Attribution des ports aux VLANs

Les ports de la borne sont attribués aux différents VLANs configurés.

Cela permet de diriger le trafic vers le bon réseau.

```
SW1-SRV(config)#interface range fastEthernet 0/1-6
SW1-SRV(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW1-SRV(config-if-range)#interface range fastEthernet 0/7-12
SW1-SRV(config-if-range)#exit
SW1-SRV(config)#interface range fastEthernet 0/7-12
SW1-SRV(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW1-SRV(config-if-range)#exit
SW1-SRV(config)#interface range fastEthernet 0/13-18
SW1-SRV(config-if-range)#switchport access vlan30
SW1-SRV(config-if-range)#switchport access vlan 30
SW1-SRV(config-if-range)#exit
SW1-SRV(config)#interface range fastEthernet 0/19-24
SW1-SRV(config-if-range)#switchport access vlan 40
SW1-SRV(config-if-range)#exit
SW1-SRV(config)#show vlan
SW1-SRV(config)#exit
SW1-SRV#
```


Configuration de l'adresse IP (BVI)

Configuration de l'interface BVI (Bridge Virtual Interface) avec son adresse IP.

Cette interface permet la gestion de la borne.

```
ap#show ip
ap#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status          Protocol
BVI1                     10.0.228.32     YES DHCP    up              up
Dot11Radio0              unassigned      YES unset   up              up
Dot11Radio1              unassigned      YES unset   administratively down down
GigabitEthernet0         unassigned      YES TFTP    up              up
ap#
```

Routage inter-VLAN

Configuration du routage entre les différents VLANs. Cela permet aux réseaux de communiquer entre eux selon les règles définies.

```
Router(config)#hostname R1-Stade
R1-Stade(config)#interface fastEthernet 0/0
R1-Stade(config-if)#no shut
R1-Stade(config-if)#
*Jan 30 22:43:24.243: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1-Stade(config-if)#exit
R1-Stade(config)#interface fastEthernet 0/0.10
R1-Stade(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1-Stade(config-subif)#ip address 172.20.1.0/24
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1-Stade(config-subif)#ip address 172.20.1.0 255.255.255.0
Bad mask /24 for address 172.20.1.0
R1-Stade(config-subif)#no shut
R1-Stade(config-subif)#interface fastEthernet 0/0.20
R1-Stade(config-subif)#ip address 172.20.2.0 255.255.255.0

% Configuring IP routing on a LAN subinterface is only allowed if that
subinterface is already configured as part of an IEEE 802.10, IEEE 802.1Q,
or ISL vLAN.

R1-Stade(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1-Stade(config-subif)#ip address 172.20.2.0 255.255.255.0
Bad mask /24 for address 172.20.2.0
R1-Stade(config-subif)#no shut
R1-Stade(config-subif)#exit
R1-Stade(config)#interface fastEthernet 0/0.30
R1-Stade(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
R1-Stade(config-subif)#ip address 172.20.3.0 255.255.255.0
Bad mask /24 for address 172.20.3.0
R1-Stade(config-subif)#no shut
R1-Stade(config-subif)#exit
R1-Stade(config)#interface fastEthernet 0/0.40
R1-Stade(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
R1-Stade(config-subif)#ip address 172.20.4.0 255.255.255.0
Bad mask /24 for address 172.20.4.0
R1-Stade(config-subif)#no shut
R1-Stade(config-subif)#exit
R1-Stade(config)#interface fastEthernet 0/1
R1-Stade(config-if)#ip address dhcp
R1-Stade(config-if)#no shut
```

Conclusion

La mise en place de l'authentification RADIUS avec Active Directory est maintenant terminée.

Resume des etapes realisees :

Cote serveur Active Directory :

1. Installation des Services de certificats AD (AD CS)
2. Configuration de l'Autorite de Certification racine d'entreprise
3. Demande et installation du certificat Controleur de domaine
4. Installation du service NPS (Network Policy Server)
5. Configuration de NPS pour les connexions sans fil 802.1X
6. Ajout de la borne WiFi comme client RADIUS
7. Configuration de la methode d'authentification PEAP
8. Definition des groupes d'utilisateurs autorises

Cote borne WiFi :

1. Configuration de l'interface radio
2. Configuration du mode WPA2-Enterprise
3. Configuration des VLANs
4. Parametrage du serveur RADIUS (IP + secret partage)

Les utilisateurs du domaine peuvent maintenant se connecter au reseau WiFi securise en utilisant leurs identifiants Active Directory.

Test de connexion

Pour tester la configuration :

1. Sur un poste client, rechercher le réseau WiFi configure
2. Se connecter avec les identifiants du domaine AD (login + mot de passe)
3. La borne transmet la demande au serveur NPS
4. NPS vérifie les identifiants dans Active Directory
5. Si les identifiants sont valides et l'utilisateur fait partie du groupe autorisé, l'accès est accordé

En cas de problème, vérifier :

- La connectivité réseau entre la borne et le serveur NPS
- Le secret partagé (identique des deux côtés)
- Les ports du pare-feu (UDP 1812 pour l'authentification, UDP 1813 pour la comptabilité)
- Les journaux d'événements NPS sur le serveur